DESGLOSE DE PESO DE ACERO

NOSE DOCK H5-H6 - R4.5

Modelo: 001_NOSE_DOCK_H5_H6_R4.5.STD

I. DATOS GENERALES

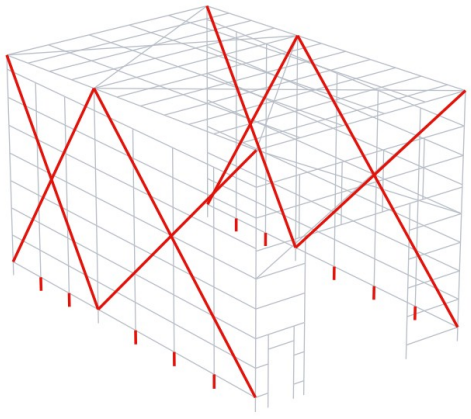
Concepto	Valor	Concepto	Valor
Área en planta	161.28 m²	Peso de elementos STAAD	7,468.37 kg
Conexiones	5.00 %	Peso de conexiones	373.42 kg
Peso total con conexiones	7,841.79 kg	Densidad estructural	48.62 kg/m²
Modos (corrida R4.5) *	50	Participación modal X *	91.253 %
Participación modal Z *	89.745 %	SCALE STAAD	981 cm/s²
Factor espectro X	1.1599	Factor espectro Z	2.0938
Acero del modelo	STEEL	Fy	2,581.92 kg/cm²

*Peso de elementos: longitudes del modelo R4.5 × peso unitario de cada sección (mismo criterio que el STEEL MEMBER TAKE OFF de STAAD). Conexiones: 5 %. Factores del espectro recalibrados con el .ANL R4.5. * Corrida R4.5 con 50 modos: Z quedó en 89.745 % (< 90 %), el .STD ya pide 100 modos.*

II. CAMBIOS DE LA R4.5

- Largueros de muro: primero a 0.60 m del desplante y después @1.20 m (0.60, 1.80, 3.00, 4.20, 5.40, 6.60, 7.80 y 9.00 m). En el muro 1 el dintel de 6.50 m toma el lugar del larguero de 6.60 m; la puerta de personal lleva jambas hasta el larguero de 3.00 m.
- Tensores Ø1" en X en los muros laterales A y B, en las dos crujías, del larguero de 0.60 m a la cabeza de columna (miembros 825 a 832).
- Arranque de los contraflambeos de muros laterales (797 a 806, PIPS5) con apoyo ENFORCED BUT FX FZ MX MY MZ (sólo FY).
- Se repuso el larguero 28 (eje A, nivel 4, Z = 0 a 2.50 m) que faltaba en la R4.4 y se quitaron los nodos sueltos 225 a 232 (warnings de rigidez cero).
- Espectro NTDS recalibrado con el .ANL R4.5: factores X = 1.1599 y Z = 2.0938; CUT OFF MODE SHAPE 100.

MODELO R4.5 — tensores y arranques de contraflambeo resaltados



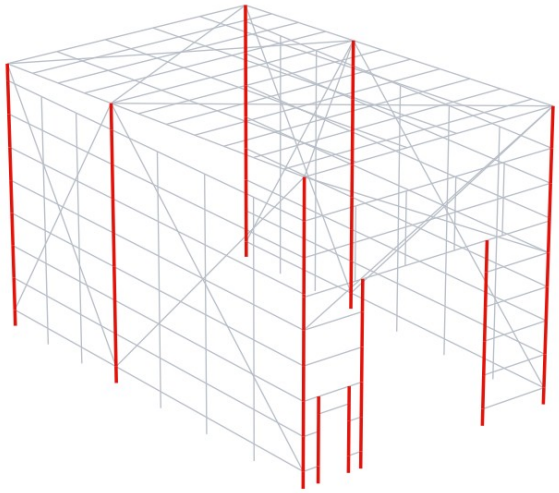
Vista del modelo R4.5

III. HSS

Sección	Uso	Longitud (m)	kg/m	Peso (kg)	%
HSST8X8X0.188	HSS 8"x8"x3/16" - columnas ejes 1 y 3	40.06	27.14	1,087.19	49.38%
HSST10X10X0.25	HSS 10"x10"x1/4" - columnas eje 2	19.82	45.28	897.60	40.77%
HSST6X6X0.125	HSS 6"x6"x1/8" - jambas de cortina	13.00	13.65	177.39	8.06%
HSST3X3X0.125	HSS 3"x3"x1/8" - jambas puerta personal	6.00	6.57	39.42	1.79%

Concepto	Valor
Peso de Elementos	2,201.60 kg
Peso de Conexiones (5%)	110.08 kg
Peso Total de HSS	**2,311.68 kg**
Área en Planta	161.28 m²
DENSIDAD HSS	**14.33 kg/m²**

HSS



Miembros resaltados: 76

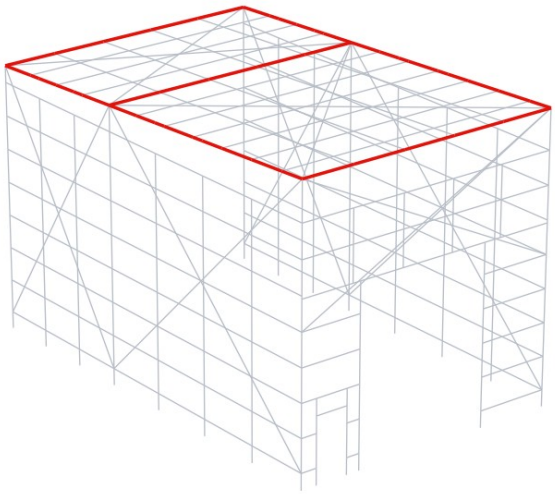
Vista del modelo - familia resaltada

IV. MONTEN DOBLE MCE

Sección	Uso	Longitud (m)	kg/m	Peso (kg)	%
MCE10-14	Montén doble 10" cal. 14 - vigas de marco	30.24	12.97	392.22	37.71%
MCE12-12	Montén doble 12" cal. 12 - vigas de alero	32.04	20.22	647.85	62.29%

Concepto	Valor
Peso de Elementos	1,040.07 kg
Peso de Conexiones (5%)	52.00 kg
Peso Total de MONTEN DOBLE MCE	**1,092.07 kg**
Área en Planta	161.28 m²
DENSIDAD MONTEN DOBLE MCE	**6.77 kg/m²**

MONTEN DOBLE MCE



Miembros resaltados: 45

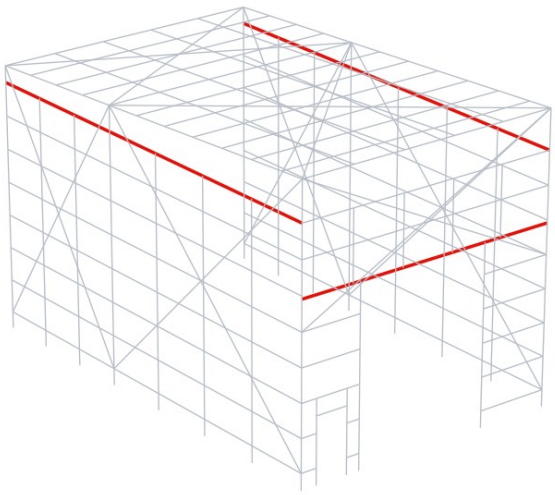
Vista del modelo - familia resaltada

V. MONTEN CAJON MCC

Sección	Uso	Longitud (m)	kg/m	Peso (kg)	%
MCC12-14	Montén cajón 12" cal. 14 - largueros a 9.00 m y dinteles	42.08	14.48	609.32	100.00 %

Concepto	Valor
Peso de Elementos	609.32 kg
Peso de Conexiones (5%)	30.47 kg
Peso Total de MONTEN CAJON MCC	**639.79 kg**
Área en Planta	161.28 m²
DENSIDAD MONTEN CAJON MCC	**3.97 kg/m²**

MONTEN CAJON MCC



Miembros resaltados: 21

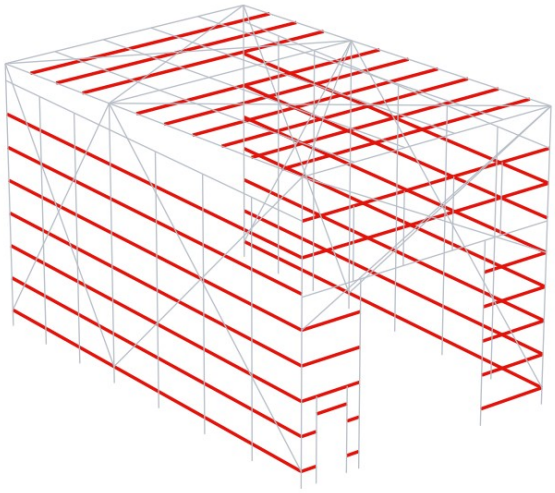
Vista del modelo - familia resaltada

VI. MONTEN C SENCILLO

Sección	Uso	Longitud (m)	kg/m	Peso (kg)	%
MC12-12	Montén C 12" cal. 12 - largueros muros A/B	140.00	10.11	1,415.26	52.24%
MC12-14	Montén C 12" cal. 14 - largueros techo/muro 1	110.88	7.24	802.78	29.63%
MC8-14	Montén C 8" cal. 14 - largueros muros A/B	84.00	4.98	417.93	15.43%
MC4-14	Montén C 4" cal. 14 - largueros cortos muro 1	23.68	3.09	73.13	2.70%

Concepto	Valor
Peso de Elementos	2,709.10 kg
Peso de Conexiones (5%)	135.45 kg
Peso Total de MONTEN C SENCILLO	**2,844.55 kg**
Área en Planta	161.28 m²
DENSIDAD MONTEN C SENCILLO	**17.64 kg/m²**

MONTEN C SENCILLO



Miembros resaltados: 168

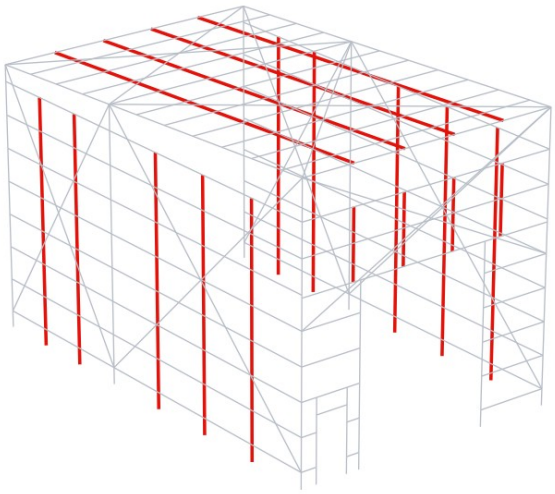
Vista del modelo - familia resaltada

VII. PIPES

Sección	Uso	Longitud (m)	kg/m	Peso (kg)	%
PIPS7	Pipe 3/4" céd. 40 - contraflambeos de techo	64.09	1.58	101.05	46.08%
PIPS5	Pipe 1/2" céd. 40 - contraflambeos de muros	100.00	1.18	118.26	53.92%

Concepto	Valor
Peso de Elementos	219.31 kg
Peso de Conexiones (5%)	10.97 kg
Peso Total de PIPES	**230.27 kg**
Área en Planta	161.28 m²
DENSIDAD PIPES	**1.43 kg/m²**

PIPES



Miembros resaltados: 132

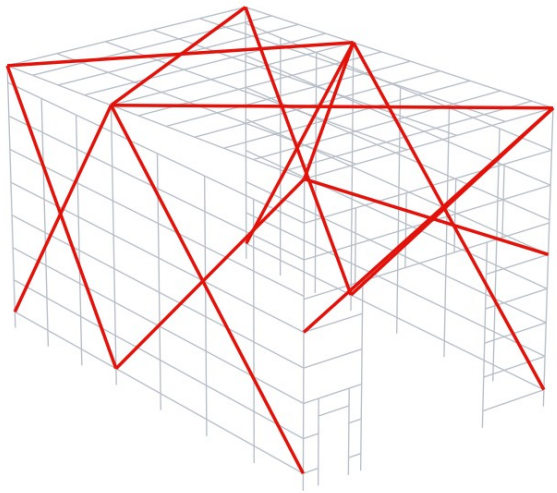
Vista del modelo - familia resaltada

VIII. CABLES / REDONDO

Sección	Uso	Longitud (m)	kg/m	Peso (kg)	%
RED_1IN	Redondo Ø1" - cables de techo, muro 1 y tensores muros A/B	173.58	3.97	688.97	100.00 %

Concepto	Valor
Peso de Elementos	688.97 kg
Peso de Conexiones (5%)	34.45 kg
Peso Total de CABLES / REDONDO	**723.42 kg**
Área en Planta	161.28 m²
DENSIDAD CABLES / REDONDO	**4.49 kg/m²**

CABLES / REDONDO



Miembros resaltados: 14

Vista del modelo - familia resaltada

IX. RESUMEN GENERAL

Familia	Peso de elementos (kg)	Conexiones 5% (kg)	Peso total (kg)	Densidad (kg/m²)
HSS	2,201.60	110.08	2,311.68	14.33
MONTEN DOBLE MCE	1,040.07	52.00	1,092.07	6.77
MONTEN CAJON MCC	609.32	30.47	639.79	3.97
MONTEN C SENCILLO	2,709.10	135.45	2,844.55	17.64
PIPES	219.31	10.97	230.27	1.43
CABLES / REDONDO	688.97	34.45	723.42	4.49
TOTAL	**7,468.37**	**373.42**	**7,841.79**	**48.62**

Concepto	Valor
Peso de Elementos	7,468.37 kg
Peso de Conexiones (5%)	373.42 kg
PESO TOTAL DE ACERO	**7,841.79 kg**
Área en Planta	161.28 m²
DENSIDAD ESTRUCTURAL	**48.62 kg/m²**